🖥️ MakeCode LED 이름 표시 시뮬레이터 퀵가이드

시뮬레이터 버전: v1.0.2.0

이 퀵가이드는 MakeCode LED 이름 표시 시뮬레이터와 함께 보는 내비게이션입니다.

사물인터넷과 빅데이터
청주교육대학교 컴퓨터교육과

📖 이 문서 사용법

이 퀵가이드는 MakeCode 시뮬레이터와 함께 보는 내비게이션입니다.

상황	참조 섹션
처음 시작	⚡ 초속성 실습
블록을 어디에 놓을지 모름	🖥️ 화면 구성
이름이 LED에 안 나와요	🆘 트러블슈팅

⚡ 1분 초속성 실습

단계	행동	확인
1	왼쪽 **기본** 카테고리에서 **"문자열 보여주기"** 블록을 찾으세요	보라색 블록 보이나요?
2	블록을 **드래그**하여 중앙 🚀 **시작하면 실행** 아래 영역에 **드롭**하세요	블록이 배치되었나요?
3	블록의 입력칸에 **자기 이름**을 입력하세요	
4	오른쪽 ▶️ **실행** 버튼 클릭	LED에 이름이 한 글자씩 나타나면 🎉

🚀 빠른 시작 (3단계)

1️⃣ 블록 선택하기

왼쪽 **블록 팔레트**에서 사용할 블록을 고릅니다:

블록	이름	하는 일
📝	문자열 보여주기	LED에 글자를 한 자씩 표시
🔢	숫자 보여주기	LED에 숫자 표시
❤️	아이콘 보여주기	LED에 하트 등 그림 표시
⏸️	일시정지	잠깐 멈추기 (밀리초)
🧹	화면 지우기	LED 전체 끄기

2️⃣ 블록 배치하기

블록을 드래그하여 코딩 영역의 이벤트 아래에 놓습니다:

이벤트	용도
🚀 **시작하면 실행**	처음 한 번만 실행할 코드
♾️ **무한반복 실행**	계속 반복할 코드

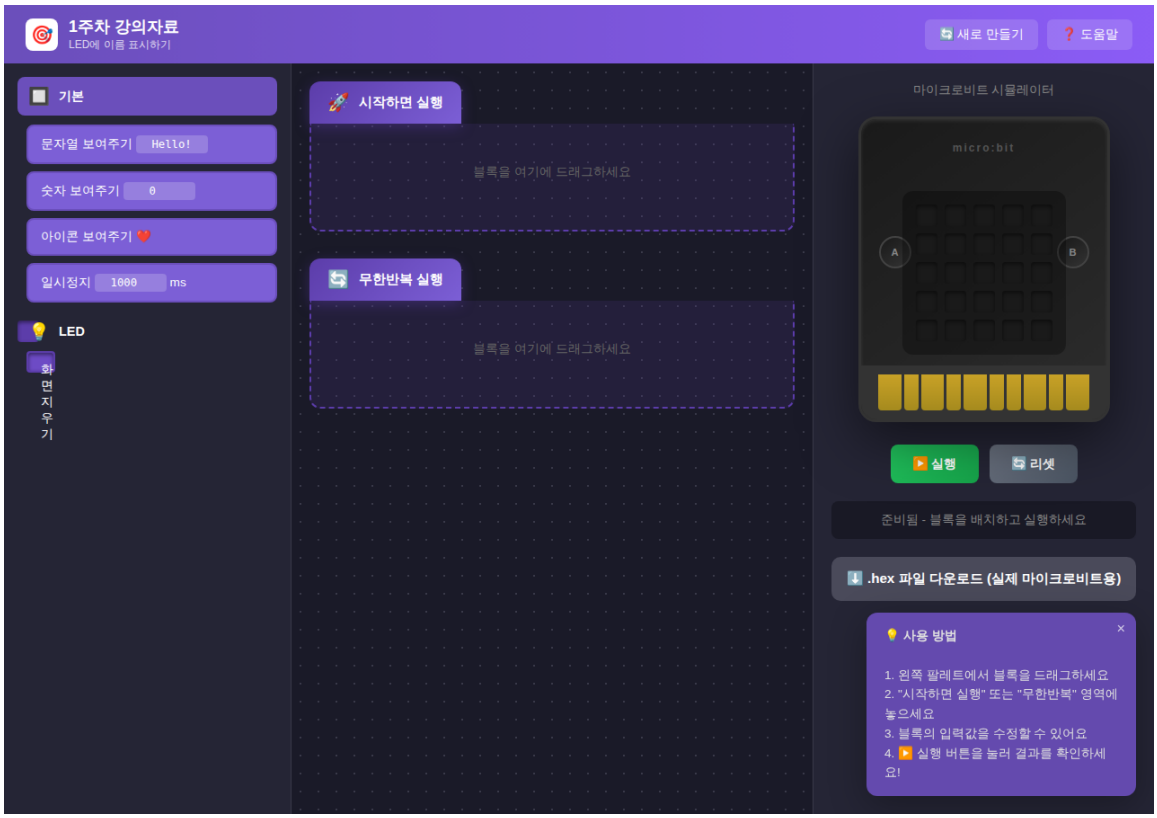
💡

💡 **팁**: 이름을 한 번만 보여주려면 **시작하면 실행**에, 계속 반복하려면 **무한반복**에 넣으세요!

3️⃣ 실행하기

버튼	동작
▶️ **실행**	코드 실행 시작 → LED에 결과 표시
⏹️ **정지**	실행 중지
🔄 **초기화**	블록 제거 + LED 끄기

🖥️ 화면 구성



영역	위치	역할
블록 팔레트	좌측	사용 가능한 블록 목록 (드래그 출발점)
코딩 워크스페이스	중앙	블록을 배치하는 곳 (이벤트 2개)
시뮬레이터	우측	5×5 LED 매트릭스 + 컨트롤 버튼

🔍 관찰 포인트

관찰 대상	찾아볼 장면	의미
LED 점등 순서	글자가 왼→오로 한 자씩 나타남	”showString은 한 번에 한 글자만 표시”
시작 vs 무한반복	시작: 1회 실행 후 멈춤, 반복: 끝없이	”이벤트에 따라 실행 방식이 다르다”
블록 순서	위→아래 순서대로 실행	”코드는 위에서 아래로 실행된다”
일시정지 효과	pause 블록 위치에서 잠깐 멈춤	”컴퓨터에게 기다리라고 시킬 수 있다”

🎯 실습 활동

활동 1: 내 이름 표시하기

1. **문자열 보여주기** 블록을 **시작하면 실행**에 배치
2. 입력칸에 자기 이름 입력
3. ▶️ 실행 → LED에 이름이 나오는지 확인

활동 2: 이름 + 하트 반복하기

1. **무한반복 실행**에 블록 3개 순서대로 배치:
   - 📝 문자열 보여주기: ”이름”
   - ⏸️ 일시정지: 500ms
   - ❤️ 아이콘 보여주기: 하트
2. ▶️ 실행 → 이름과 하트가 번갈아 나타나는지 관찰

🆘 도와주세요!

증상	원인	해결책
블록이 안 놓여요	이벤트 영역 밖에 놓음	🚀 또는 ♾️ **아래** 점선 영역에 드롭
LED에 아무것도 안 나와요	블록을 배치했지만 실행 안 함	▶️ **실행** 버튼을 클릭하세요
글자가 너무 빨라요	pause 블록 미사용	**일시정지** 블록 추가 (1000 = 1초)
한글이 깨져 보여요	5×5 LED 해상도 한계	정상입니다! 자모 단위로 표시됩니다
블록을 지우고 싶어요	—	배치된 블록의 × 버튼 클릭, 또는 🔄 **초기화**

🔑 핵심 용어

용어	학술 용어	의미	쉬운 설명
블록	Code Block	하나의 명령어	레고 조각처럼 끼워 맞추는 코드 한 줄
이벤트	Event	코드가 실행되는 시점	"언제 실행할까?" — 시작할 때, 반복할 때
LED 매트릭스	LED Matrix	5×5 발광 격자	작은 전구 25개로 글자 · 그림을 만드는 화면
시뮬레이터	Simulator	모의 실험 장치	실제 마이크로비트 없이 화면에서 테스트

💭 생각해보기

블록의 순서를 바꾸면 결과가 달라질까?
"문자열 → 일시정지 → 아이콘" 순서와 "아이콘 → 일시정지 → 문자열" 순서를 비교해보세요.
컴퓨터는 우리가 **정해준 순서대로** 실행합니다!

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	MakeCode시뮬레이터LED이름표시_v1.0.2.0	HTML 파일	시뮬레이터
2	MakeCode 시뮬레이터LED 이름 표시_개발 참조_v1.0.0.0	문서	기술 상세
3	코딩관리지침_v4.0.0.0 § 17	프로젝트 문서	퀵가이드 작성법